

```
001  ``mermaid
002  flowchart TD
003      A["Basler Camera<br/>影像緩衝區 uint8_t*"] --> B["grabbedImage / m_mat<br/>cv::Mat, CV_8UC1<br/>原始相機影像座標<br/>原點：左上；X→右；Y→下；單位：pixel"]
004
005      B --> C{"已載入 Homography<br/>校正資料？"}
006      C -- 否 --> D["pathSourceImage = sourceFrame<br/>cv::Mat<br/>原始影像座標"]
007      C -- 是 --> E["m_vision.undistortImage()<br/>cv::warpPerspective"]
008      E --> F["pathSourceImage / correctedImage<br/>cv::Mat<br/>校正後影像座標<br/>原點：左上；單位：pixel"]
009
010      G["SystemConfig.ini<br/>MaskX, MaskY<br/>MaskWidth, MaskHeight<br/>型別：int；單位：pixel"] --> H["建立 mask<br/>cv::Mat, CV_8UC1<br/>ROI 內=255；其餘=0"]
011      H --> I{"影像是否校正？"}
012      I -- 否 --> J["pathMask = mask<br/>effectiveRoiRect = roiRect"]
013      I -- 是 --> K["undistortImage(mask)<br/>threshold + findNonZero"]
014      K --> L["pathMask：校正後 Mask<br/>effectiveRoiRect：cv::Rect"]
015
016      M["RefCenterX / RefCenterY<br/>int；原始影像 pixel"] --> N{"影像是否校正？"}
017      N -- 否 --> O["effectiveReference<br/>cv::Point2d(RefCenterX, RefCenterY)"]
018      N -- 是 --> P["m_vision.transformPoint()"]
019      P --> Q["effectiveReference<br/>校正後機械原點<br/>cv::Point2d；pixel"]
020
021      D --> R
022      F --> R
023      J --> R
024      L --> R
025
026      S["OffsetValue<br/>float；單位 mm"] --> T["offsetPixel = OffsetValue / TransferFactor"]
027      U["TransferFactor<br/>float；單位 mm/pixel"] --> T
028      T --> R
029      V["BinaryLower / BinaryUpper<br/>int；灰階門檻"] --> R
030
031      R["GenerateToolPathByType()<br/>ToolPathType 0/1/2"]
032      R --> W["目前三種型別均進入<br/>GetToolPath_CurvatureOptimized_Mask()"]
033      W --> X["二值化、Mask 限制<br/>尋找輪廓/影像邊緣<br/>曲率簡化與 inward offset"]
034      X --> Y["toolPath.Path<br/>std::vector<cv::Point2d><br/>原點：影像左上<br/>X→右；Y→下；單位：pixel"]
035
036      Y --> Z["OptimizeGluePath()<br/>GluePathOptimizer::OptimizePath()"]
037      J --> Z
038      L --> Z
039      Z --> AA["FilterByMask()<br/>只保留 effectiveRoiRect 內點"]
040      AA --> AB["SplitByCenter()<br/>輪廓由頂點至底點切成兩鏈"]
041      AB --> AC["比較兩鏈 averageX<br/>平均 X 大 = PathRight<br/>平均 X 小 = PathLeft"]
042      AC --> AD["BuildSideProfileByY()<br/>右側取同 Y 最右點<br/>左側取同 Y 最左點"]
043      AD --> AE["右側取樣最多 25 點<br/>左側依相同 Y 序列擬合"]
```

```
044 AE --> AF["finalPath / m_OptimizedGluePath<br/>GluePath<br/>PathLeft、PathRight：vector<cv::Point2d>;<br/>影像左上原點；pixel<br/>左右路徑 Y 完全一致"]
045
046 AF --> AG["SortGluePathByAscendingY()<br/>由上到下排序"]
047 AG --> AH["FilterGluePathByRoiAndLimit()<br/>只留 ROI 內點；最多 25 組"]
048 AH --> AI["NormalizeGluePathPairCount()<br/>左右點數一致、Y 對齊"]
049
050 O --> AJ
051 Q --> AJ
052 AI --> AJ
053 AJ["ConvertToMachineCoordinates()"]
054 AJ --> AK["m_machineGluePath<br/>cv::Point2d；pixel<br/>machineX = imageX - effectiveReferenceX<br/>machineY = imageY - effectiveReferenceY<br/>原點：RefCenter<br/>X→右為正；Y→下為正"]
055 AK --> AL["m_machineGluePath_mm<br/>cv::Point2d；mm<br/>X/Y × TransferFactor"]
056 AL --> AM["m_HMIGluePath_temp<br/>cv::Point2d；mm × 10<br/>X/Y × 10"]
057 AM --> AN["m_HMIGluePath<br/>cv::Point2d · 值已 lround<br/>邏輯上為整數運動座標<br/>仍保留相對 RefCenter 的正負號"]
058
059 AN --> AO{"IDC_IDC_WORK_GO<br/>PathDataOut = 1 ? "}
060 AO -- 是 --> AP["PathDataOut.csv<br/>來源：m_HMIGluePath<br/>Y = PathLeft.y<br/>X1 = -PathLeft.x<br/>X2 = PathRight.x<br/>保留跨越 RefCenter 的負值"]
061 AO -- 否 --> AQ["不輸出 CSV"]
062
063 AN --> AR["建立 PLC 三組暫存陣列<br/>vector<uint16_t>;<br/>每組固定 30 筆"]
064 AR --> AS["前 25 筆運動描述點<br/>Y = PathLeft.y<br/>X1 = -PathLeft.x · 向左為正<br/>X2 = PathRight.x · 向右為正"]
065 AS --> AT["不足 30 筆時<br/>第 26 ~ 30 筆重複最後一點"]
066 AT --> AU["toSignedReg()<br/>lround 後限制於<br/>-32768 ~ 32767"]
067 AU --> AV["int16_t → uint16_t<br/>負數以 two's complement<br/>保存相同 16-bit bit pattern"]
068
069 AV --> AW{"Modbus TCP<br/>連線成功 ? "}
070 AW -- 否 --> AX["CSV 已先產生<br/>顯示連線失敗<br/>PLC 不更新"]
071 AW -- 是 --> AY["D14 ~ D43：X1 · 30個 register<br/>modbus_write_registers()"]
072 AY --> AZ["D44 ~ D73：Y · 30個 register"]
073 AZ --> BA["D74 ~ D103：X2 · 30個 register"]
074 BA --> BB["PLC 端必須以 INT16 解讀<br/>CSV -25 □ Register 65511 / 0xFFE7<br/>PLC INT16 = -25"]
075 ""
```